



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения

**ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1
по дисциплине
«Технологии виртуализации клиент-серверных приложений»**

Тема: Виртуальные машины

Выполнил студент группы ИКБО-16-22

Грибков А.С.

Принял преподаватель кафедры ИиППО

Волков М.Ю.

Практические работы выполнены

«__»_____2025 г.

«Зачтено»

«__»_____2025 г.

Москва
2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....	3
2 ХОД РАБОТЫ	4
3 ВЫВОД.....	6
4 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ	7
4.1 Что такое виртуализация?.....	7
4.2 Опишите проблемы, которые решает виртуализация.....	7
4.3 Что такое виртуальная машина?	7
4.4 Назовите задачи, в которых используются виртуальные машины.....	8
4.5 Опишите возможности программы VMware Workstation.	8
4.6 Определите Гостевую и Материнскую ОС.....	8
4.7 Отличия Гостевой и Материнской ОС	9
4.8 SnapShot. Что такое, для чего используется?.....	9
4.9 Опишите Формат OVA	9
4.10 Опишите Формат VMX.....	9
4.11 Опишите Формат ISO.....	10
5 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	11

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной работы является получение практических навыков по установке и настройке виртуальных машин в среде VMware Workstation. Также ставилась задача научиться разворачивать готовые образы систем, на примере СУБД, и выполнять их базовую конфигурацию.

2 ХОД РАБОТЫ

Первым делом был установлен образ Debian 11 на виртуальную машину. Указание имени пользователя в процессе установки представлено на Рисунке 2.1.

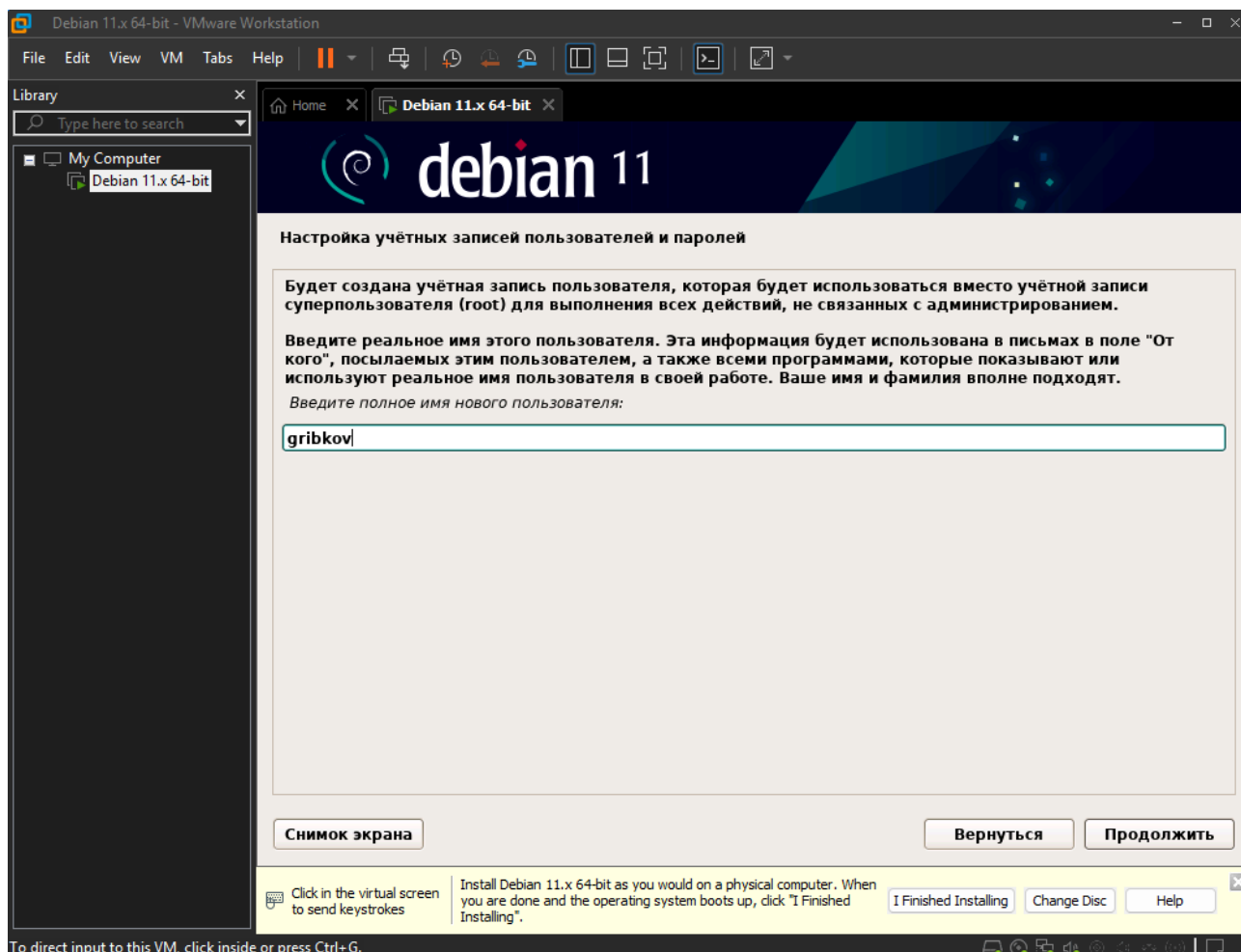


Рисунок 2.1 — Указание имени пользователя

После установки был создан текстовый файл на рабочем столе, его содержимое представлено на Рисунке 2.2.

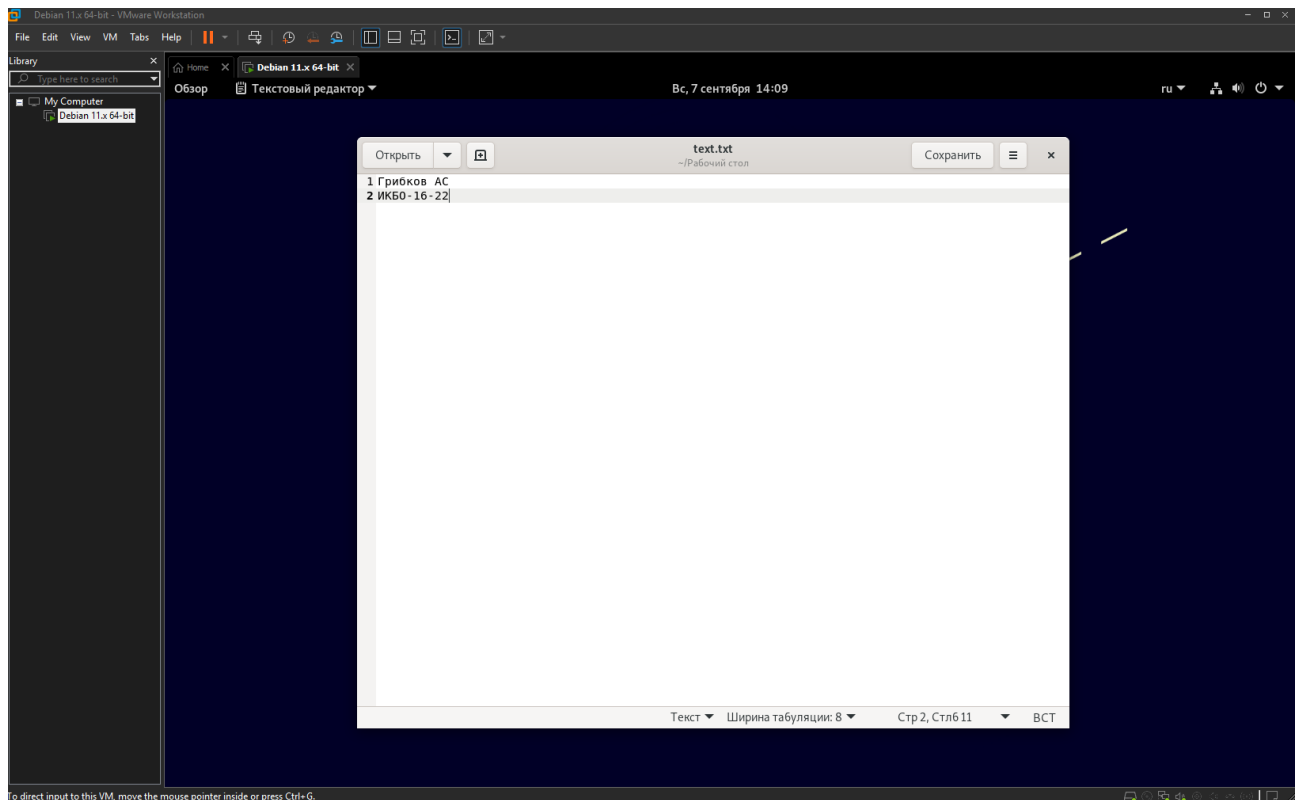


Рисунок 2.2 — Текстовый файл

Далее была установлена PostgreSQL, создана база данных студентов и таблица. Результат представлен на Рисунке 2.3.

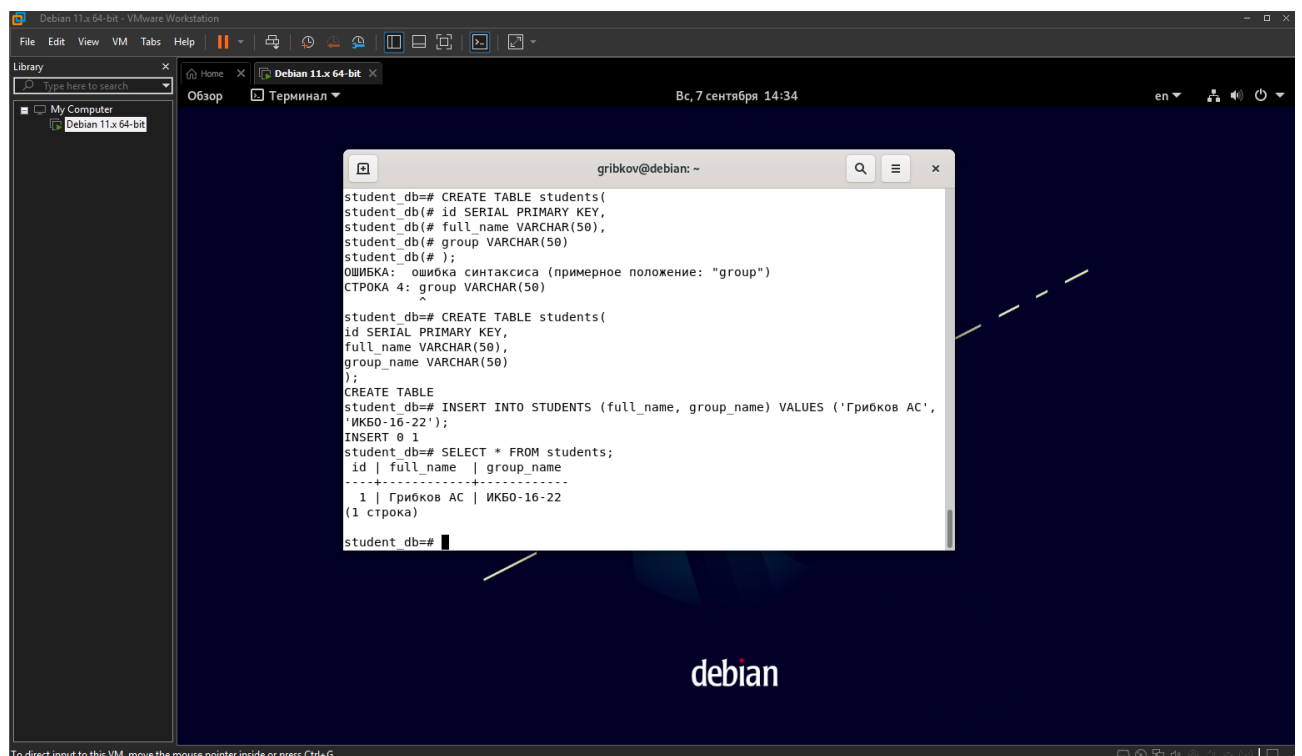


Рисунок 2.3 — Содержимое таблицы

3 ВЫВОД

В ходе выполнения работы я успешно освоил создание и настройку виртуальных машин, установив ОС Debian и развернув СУБД из OVA-образа. Я закрепил теоретические знания о виртуализации и получил практический опыт работы с СУБД в виртуальной среде, что полностью соответствует поставленным целям.

4 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

4.1 Что такое виртуализация?

Виртуализация — это процесс создания изолированной виртуальной среды, которая имитирует реальное компьютерное оборудование, что позволяет запускать на одном физическом компьютере несколько операционных систем и приложений.

4.2 Опишите проблемы, которые решает виртуализация.

Виртуализация решает проблемы совместимости программного обеспечения, позволяя запускать приложения в нужной среде; обеспечивает безопасность, создавая изолированные «песочницы» для исполнения программ; и повышает эффективность использования оборудования, позволяя запускать несколько ОС на одной машине, что полезно для тестирования, эмуляции и создания облачных инфраструктур.

4.3 Что такое виртуальная машина?

Виртуальная машина (ВМ) — это изолированная программная среда, которая эмулирует аппаратные ресурсы реального компьютера (процессор, память, диск) и позволяет запускать в себе гостевую операционную систему и приложения, не влияя на основную (материнскую) ОС.

4.4 Назовите задачи, в которых используются виртуальные машины.

Виртуальные машины используются для:

- Тестирования ПО и новых версий ОС.
- Запуска приложений в совместимой среде.
- Создания безопасных «песочниц».
- Эмуляции различных устройств и архитектур.
- Создания резервных копий операционных систем.
- Запуска приложений одной ОС на другой (например, Windows на Mac OS).
- Построения облачной инфраструктуры (IaaS).

4.5 Опишите возможности программы VMware Workstation.

VMware Workstation — это программа для одновременного создания и запуска нескольких виртуальных машин на платформе x86. Она позволяет запускать в каждой ВМ свою гостевую ОС, полностью поддерживает 32- и 64-битные системы, а также стандартные сетевые интерфейсы.

4.6 Определите Гостевую и Материнскую ОС.

Материнская ОС (Host OS) — это основная операционная система, установленная непосредственно на физическом компьютере.

Гостевая ОС (Guest OS) — это операционная система, которая устанавливается и работает внутри виртуальной машины.

4.7 Отличия Гостевой и Материнской ОС

Основное отличие в том, что Материнская ОС имеет прямой доступ к аппаратному обеспечению компьютера. Гостевая ОС, в свою очередь, работает на виртуализированном (эмулируемом) оборудовании внутри виртуальной машины и изолирована от основной системы.

4.8 SnapShot. Что такое, для чего используется?

SnapShot (снимок) — это технология, позволяющая сохранить текущее состояние виртуальной машины или файловой системы. Используется для возможности быстрого возврата системы в это сохраненное работоспособное состояние в случае сбоя или неудачных изменений.

4.9 Опишите Формат OVA

OVA (Open Virtual Appliance) — это универсальный формат файла, который используется для хранения данных и конфигурации виртуальной машины. Он позволяет легко переносить ВМ между различными программами для виртуализации.

4.10 Опишите Формат VMX

VMX — это текстовый файл конфигурации, который используется программами виртуализации VMware. В нем хранятся все настройки конкретной

виртуальной машины: параметры оперативной памяти, процессора, жесткого диска и другие.

4.11 Опишите Формат ISO

ISO — это стандарт, описывающий файловую систему для оптических дисков (CD-ROM). На практике ISO-файл является цифровым образом (копией) такого диска, который используется для установки операционных систем или программ без необходимости иметь физический диск.

5 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Терминология. Виртуальные машины [Несколько компьютеров в одном]. — Текст : электронный // it.wikireading.ru : [сайт]. — URL: <https://it.wikireading.ru/326>
2. Миграция путем переноса файлов ova и ovf. Перемещение виртуальной машины VMware. VMware OVF Tool. — Текст : электронный // docs.sbercloud.ru : [сайт]. — URL: https://docs.sbercloud.ru/migration-enterprise/ug/topics/moving-vmvmware__ovf-tool.html
3. Что такое виртуальный сетевой адаптер и в каких случаях он может пригодиться? — Текст : электронный // pyatilistnik.org : [сайт]. — URL: <http://pyatilistnik.org/what-is-a-virtual-network-adapter/>
4. Сетевое взаимодействие в VMware Workstation и VMware Server. — Текст : электронный // www.ixbt.com : [сайт]. — URL: <https://www.ixbt.com/cm/virtualization-vmware-network.shtml>
5. VMware клонирование виртуальной машины без остановки. — Текст: электронный // auto-instructors.ru : [сайт]. — URL: <https://autoinstructors.ru/articles/vmware-klonirovanie-virtualnoy-mashiny-bezostanovki/>
6. Виртуализация: шаблоны виртуальных машин.. — Текст : электронный // www.vmgu.ru : [сайт]. — URL: <https://www.vmgu.ru/articles/Virtualizatsiya-shabloni-virtualnikh-mashin>
7. Преимущества виртуализации сети. — Текст : электронный // www.azone-it.ru : [сайт]. — URL: <https://www.azone-it.ru/organizaciya-it-infrastruktury/virtualizaciya-seti>